Gravitation, poids et masse

Interaction gravitationnelle, expression de la force (fournie), poids et masse, intensité de pesanteur, représentation d'une force par un segment fléché

3e — Physique-chimie · chapitre 3 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Distinguer masse et poids ; utiliser $P = m \times g$.
— Utiliser l'expression de la force de gravitation (fournie).
— Représenter une force par un segment fléché à l'échelle.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Deux objets qui ont une masse s'attirent : **interaction gravitationnelle** (action attractive, à distance). Valeur (formule fournie) : $F = G\,\dfrac{m_A \times m_B}{d^2}$ avec $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\,\text{N m}^2/\text{kg}^2$. Elle diminue quand la distance augmente.
— Le **poids** P d'un objet est l'attraction exercée par la Terre (ou un astre) sur lui : $P = m \times g$ (P en N, m en kg, g en N/kg). Terre : $g = 9{,}8\,\text{N/kg}$; Lune : 1,6 ; Mars : 3,7.
— La **masse** (kg, balance) ne dépend pas du lieu ; le **poids** (N, dynamomètre) en dépend. Ils sont proportionnels.
— Une force se représente par un **segment fléché** : point d'application, direction, sens, longueur proportionnelle à la valeur. Le poids est vertical, vers le bas.

MÉTHODE — calculer un poids ou une masse

1. Convertir la masse en kg

2. $P = m \times g$ **ou** $m = \dfrac{P}{g}$

Exemple. $m = 500\,\text{g} = 0{,}5\,\text{kg}$ *: sur Terre* $P = 0{,}5 \times 9{,}8 = 4{,}9\,\text{N}$.

MÉTHODE — représenter une force à l'échelle

1. Longueur de la flèche = valeur de la force ÷ échelle

2. Partir du point d'application, dans la direction et le sens de la force

---

Exemple. $P = 30\,\text{N}$*, échelle* 1 cm *pour* 10 N *: flèche verticale vers le bas de* 3 cm.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

« Je pèse 60 kg » donne une **masse**. Sur la Lune, la masse ne change pas, seul le poids change. Masse en kg dans $P = m \times g$.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Un élève a une masse de 50 kg. Calculer son poids sur Terre, puis sur la Lune. Quelle est sa masse sur la Lune ? niveau 1

2. Un objet a un poids de 24,5 N sur Terre. Calculer sa masse. niveau 1

3. Calculer le poids sur Terre d'un objet de 300 g. niveau 1

4. Donner les caractéristiques du poids d'une pomme de 200 g accrochée à l'arbre. niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Mesures au dynamomètre : 0,1 kg : 0,98 N ; 0,2 kg : 1,96 N ; 0,5 kg : 4,9 N. Le poids est-il proportionnel à la masse ? Quel est le coefficient ? Que représente-t-il ? niveau 2

6. Un astronaute équipé a une masse de 150 kg. Calculer son poids sur Terre et sur Mars. Combien de fois est-il plus « léger » sur Mars ? niveau 2

7. Calculer la force d'attraction entre la Terre ($6{,}0 \times 10^{24}$ kg) et la Lune ($7{,}3 \times 10^{22}$ kg), distantes de $3{,}8 \times 10^{8}$ m. NIVEAU 2

8. Représenter le poids d'une valise de 15 kg avec l'échelle 1 cm pour 50 N. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type brevet (35 min)

9. Un robot d'exploration de masse 900 kg est envoyé sur Mars. Données : $g_{\text{Terre}} = 9{,}8$ N/kg, $g_{\text{Mars}} = 3{,}7$ N/kg, masse de Mars $6{,}4 \times 10^{23}$ kg, rayon de Mars $3{,}4 \times 10^{6}$ m. NIVEAU 3

a) Calculer son poids sur Terre.

b) Calculer son poids sur Mars. Quelle est sa masse sur Mars ?

c) Calculer la force d'attraction exercée par Mars sur le robot posé au sol (d = rayon de Mars).

d) Comparer avec la réponse b. Conclure.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Ma masse est plus petite sur la Lune que sur Terre.

b) Le poids s'exprime en newtons.

c) Si la distance entre deux objets double, la force gravitationnelle est divisée par 2.

d) La gravitation est une action à distance.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Sur Terre, un astronaute peut soulever au maximum une masse de 30 kg (il exerce alors une force de 294 N). Quelle masse maximale peut-il soulever sur la Lune ?